

57. Which one among the following statements is correct ?

- (a) Pressure has magnitude as well as direction
- (b) As we go deeper in a liquid, the pressure decreases
- (c) Action and reaction forces act on the same object
- (d) Pascal and N/m^2 represent the same unit

58. Which one of the following wavelength radiations may correspond to an X-ray ?

- (a) 1 nm
- (b) 10 nm
- (c) 100 nm
- (d) 300 nm

59. In a Telescope, compared to the eyepiece lens the objective lens has

- (a) larger focal length and larger aperture
- (b) larger focal length and smaller aperture
- (c) smaller focal length and larger aperture
- (d) smaller focal length and smaller aperture

60. The energy, E , of a photon can be expressed as $E = hf$ where f is the frequency and h is Planck's constant. The dimensions of h are the same as that of

- (a) linear momentum
- (b) angular momentum
- (c) displacement
- (d) torque

61. The work done by the force acting on an object is zero if the displacement of the object

- (a) is in the opposite direction of the direction of force
- (b) is in the same direction of the direction of force
- (c) is in perpendicular direction of the direction of force
- (d) none of above

62. The magnetic field inside a current carrying very long solenoid is

- (a) Uniform
- (b) Non-uniform
- (c) Zero
- (d) Highest at mid-point

63. निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग -250°C तापमान मापने के लिए किया जा सकता है ?

- (a) किसी पारा आधारित तापमापी का उपयोग करके
- (b) किसी ऐल्कोहल आधारित तापमापी का उपयोग करके
- (c) किसी डॉक्टरी (क्लिनिकल) थर्मामीटर का उपयोग करके
- (d) किसी ताप-वैद्युत युग्म आधारित तापमापी का उपयोग करके

64. किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को, उसके तापमान में परिवर्तन किए बिना द्रव से वाष्प में बदलने के लिए अपेक्षित ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है ?

- (a) विशिष्ट ऊष्मा
- (b) विशिष्ट गुप्त ऊष्मा
- (c) तापीय धारिता
- (d) ऊष्मा ऊर्जा

65. वह तापमान जिस पर “किसी खुले पात्र में रखे द्रव का वाष्प-दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है”, क्या कहा जाता है ?

- (a) गलनांक (Melting point)
- (b) क्वथनांक (Boiling point)
- (c) द्रव बिंदु (Liquid point)
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

66. पृष्ठ-तनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ?

- (a) तापमान में वृद्धि होने पर इसमें वृद्धि होती है
- (b) तापमान में वृद्धि होने पर इसमें कमी होती है
- (c) तापमान में वृद्धि या कमी होने पर यह एकसमान बना रहेगा
- (d) तापमान में वृद्धि या कमी होने पर इसमें सदैव कमी होगी

67. कोई पिंड जल में डूब जाता है, जब

- (a) जल का घनत्व पिंड के घनत्व से अधिक होता है
- (b) जल का घनत्व पिंड के घनत्व से कम होता है
- (c) जल का घनत्व पिंड के घनत्व के बराबर होता है
- (d) पिंड भारी होता है

68. मैदान पर किसी क्षेत्ररक्षक तेज गति से आने वाली किसी क्रिकेट गेंद को कैच करते (पकड़ते) समय अपने हाथों को क्रमशः पीछे की ओर क्यों खींचता है ?

- (a) गेंद के त्वरण को कम करने के लिए
- (b) गेंद के त्वरण को बढ़ाने के लिए
- (c) गेंद के वेग में वृद्धि करने के लिए
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं